

Ejemplo de Aplicación de Naive Bayes

Sistemas de Aprendizaje Automático

Francisco Pascual Romero
FranciscoP.Romero@uclm.es



Sistemas de
Aprendizaje Automático



Curso Especialización
Inteligencia Artificial y
Big Data

NaiveBayes

Conceptos Básicos

- Modelo de predicción basado en la probabilidad Bayesiana
- Asume, por simplificación que las variables son todas sucesos independientes.

$$P(A|B)=P(A\cap B)/P(B)$$

- La probabilidad de que se de el caso A dado B es igual a la probabilidad de la intersección de A con B partido la probabilidad de B.

$$P(A|B)=P(B|A)*P(A)/P(B)$$


NaiveBayes

Ejemplo

- Disponemos de datos 1000 clientes
- Las clases posibles son: Bueno/Malo/Regular.
- Las características son las respuestas Verdadero/Falso a tres preguntas: A, B, C.

A	B	C	Clase
F	V	F	Bueno
V	F	V	Regular
V	V	V	Regular
V	V	F	Malo

NaiveBayes

Ejemplo

- El objetivo del clasificador es predecir si un cliente es Bueno/Regular/Malo a partir de la respuesta a esas tres preguntas.
 - Supongamos un cliente que responde Verdadero a las tres preguntas ¿qué tipo de cliente será?
 - Calcularemos las 3 probabilidades y la que sea mayor será la clase ganadora.
- 

NaiveBayes

Ejemplo

- Con el fin de facilitar el cálculo de las probabilidades agregamos los datos de la siguiente forma

A (V)	A (F)	B (V)	B (F)	C (V)	C (F)	Clase	
400	100	350	150	450	50	Bueno	500
0	300	150	150	300	0	Regular	300
100	100	150	50	50	150	Malo	200
500	500	650	350	800	200		1000

NaiveBayes

Ejemplo

- Calcularemos las probabilidades a priori de cada clase.

Clase	
Bueno	500
Regular	300
Malo	200

- $P(\text{Bueno}) = 500 / 1000 = 0.5$
- $P(\text{Regular}) = 300 / 1000 = 0.3$
- $P(\text{Malo}) = 200 / 1000 = 0.2$

NaiveBayes

- Calcularemos las probabilidades a priori de las respuestas dadas.

Ejemplo

A (V)	A (F)	B (V)	B (F)	C (V)	C (F)	
500	500	650	350	800	200	1000

- $P(A=\text{Verdadero}) = 500 / 1000 = 0.50$
- $P(B=\text{Verdadero}) = 650 / 1000 = 0.65$
- $P(C=\text{Verdadero}) = 800 / 1000 = 0.80$

NaiveBayes

Ejemplo

- Calculamos la probabilidad de cada clase según la combinación de valores dada.

A (V)	A (F)	B (V)	B (F)	C (V)	C (F)	Clase	
400	100	350	150	450	50	Bueno	500

- $P(A=V \mid \text{Bueno}) = 400 / 500 = 0.80$
- $P(B=V \mid \text{Bueno}) = 350 / 500 = 0.70$
- $P(C=V \mid \text{Bueno}) = 450 / 500 = 0.90$

NaiveBayes

Ejemplo

- $P(\text{Bueno} \mid A, B, C = V) = 0.254$
- $P(\text{Regular} \mid A, B, C = V) = 0$
- $P(\text{Malo} \mid A, B, C = V) = 0,018$
- El ganador es **BUENO**
- ¿qué pasa con $P(\text{Regular} \mid \dots) = 0$

A (V)	A (F)	B (V)	B (F)	C (V)	C (F)	Clase
0	300	150	150	300	0	Regular

NaiveBayes

Probabilidades cero

- Para evitar probabilidades cero se utiliza una formula corregida de probabilidad por frecuencia.
- Si N_c es el número de elementos de la clase, N los totales y k el número de clases

$$p = \frac{N_c + \alpha}{N + \alpha k}$$

- Si $\alpha = 1$ se trata de la corrección de Laplace y si $\alpha > 1$ corrección de Lindstone

NaiveBayes

Datos Contínuos

- ¿Cómo se tratarían los datos continuos?
- Se asume que siguen una distribución de probabilidad.
- Normalmente se utiliza la distribución normal (gaussiana)
- A veces hay que probar o transformar los datos para que esa suposición sea cierta.

$$P(x_i | y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_y^2}} \exp\left(-\frac{(x_i - \mu_y)^2}{2\sigma_y^2}\right)$$

Ejemplo de Aplicación de Naive Bayes

Sistemas de Aprendizaje Automático

Francisco Pascual Romero
FranciscoP.Romero@uclm.es



Sistemas de
Aprendizaje Automático



Curso Especialización
Inteligencia Artificial y
Big Data